

TEpower



ООО «ТЕ»
AC/DC и DC/DC
модули электропитания
Сделано в России

Каталог 2026-2027

Содержание

О компании	4
Номенклатура продукции “Новинки”	5
Номенклатура продукции “Серийная продукция”	6
Серия TESD	7
Серия TESDs	8
Серия ТЕН.....	9
Серия ТПД.....	10
Серия TEFD.....	11
Серии ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК.....	12
Серия JETAs	13
Серия ТПС	14
Серия TEFA.....	15
Серия ТПФ	16
Серия ТПИ	17
Серия TESH	18
Серия TESAV	19
Часто задаваемые вопросы.....	20

О компании

ООО «ТЕ» – российский производитель надёжных высокотехнологичных модулей электропитания с собственными производственными мощностями в городе Воронеж. Опыт работы на российском рынке – более 10 лет.

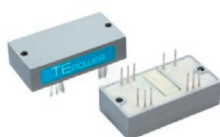
Товарный знак **TEpower**

Наши преимущества

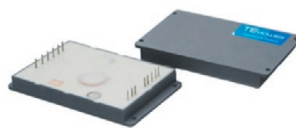
1. Команда профессионалов, умеем выслушать и понять Заказчика.
2. Имеем собственное производство на территории Российской Федерации.
3. Изготавливаем продукцию в короткие сроки.
4. Поддерживаем постоянный запас готовой продукции на складе.
5. Предоставляем бесплатные образцы для проведения испытаний.
6. Оказываем техническую поддержку на всех этапах проекта.
7. Предоставляем удобные условия оплаты.



DC/DC
преобразователи
TESD



DC/DC
преобразователи
TESDs



DC/DC
преобразователи
TESH



Модули фильтрации
для DC сетей
TEFD

НОВИНКА



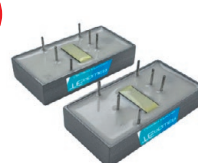
DC/DC преобразователи
для Ж/Д применения
ТПД

НОВИНКА

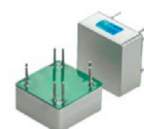


DC/AC
инверторы
ТПИ

НОВИНКА



DC/DC
преобразователи
TEN



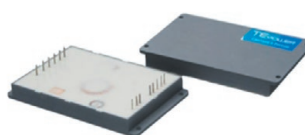
Дроссели
фильтрации
ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК



AC/DC
источники питания
JETAs (1φ)



AC/DC
источники питания
ТПС (3φ)



AC/DC
преобразователи
TESAV



Модули фильтрации
для AC сетей
TEFA (1φ) и ТПФ (3φ)

Номенклатура продукции «Новинки»

DC/DC преобразователи:

Модели	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Типовой КПД	Габариты, мм	Стр.
ТЕН5	5	12 = 12 (9...36) В 27 = 27 (17...36) В 24 = 24 (18...75) В	05, 12, 15	88%	32x20x10	9
ТЕН8	8				32x20x10	
ТЕН20	20				50,8x25,4x10,2	
ТЕН30	30				50,8x25,4x10,2	
ТЕН40	40				50,8x25,4x10,2	
ТПД30	30	= 75 (36...135) В = 110 (77...132) В	05, 12, 15, 24	85%	140x80x22	10
ТПД60	60				140x80x22	

DC/AC Инверторы:

Модели	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Типовой КПД	Габариты, мм	Стр.
ТПИ200	200, 250	= 27 (24...30) В	110	82%	122x84,2x15	17
ТПИ2500	2500		220		280x170x48	

Модули защиты и фильтрации для DC/DC:

Модели	Проходной ток, А	Габариты, мм	Соответствие модуля
TEFD2.5	2,5	30x20x10	TESD5, TESD10, TESD15
TEFD5	5	40x20x10	TESD20, TESD30
TEFD10	10	48x33x11	TESD40, TESD60
TEFD20	20	48x40x11	TESD100, TESD150, TESD200
TEFD40	40	75x52x12,8	TESD500

Модули защиты и фильтрации для AC/DC:

Модели	Проходной ток, А	Габариты, мм	Соответствие модуля
TEFA1	1	30x20x10	JETAs30, JETAs40, JETAs60
TEFA5	5	40x20x10	JETAs80, JETAs100, JETAs120, JETAs150, JETAs250, JETAs300
TEFA10	10	48x33x11	JETAs500, JETAs600, JETAs700
TEFA20	20	48x40x11	JETAs1000, JETAs1200, JETAs1500, JETAs2000, JETAs3000
ТПФ15-380	15	134x84x28	ТПС500, ТПС1000, ТПС1500, ТПС2000, ТПС3000, ТПС4000, ТПС5000

Номенклатура «Серийная продукция»

DC/DC преобразователи:

Модели	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Типовой КПД	Габариты, мм	Стр.
TESD5	5	12W (=9...36) 24W (=18...75) 27 (=17...36)	3.3, 5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60	92%	30x20x10	7
TESD10	10			92%	30x20x10	
TESD15	15			90%	40x30x11	
TESD30	20, 30			93%	48x33x11	
TESD60	40, 60				68x40x11	
TESD100	80, 100	85x53x11				
TESD200	150, 200	107x68x13				
TESD480	480	127x97x13				
TESD500	400, 500	122x84x15				
TESDs15	15	12W (=9...36) 24W (=18...75) 27 (=17...36) 48 (=36...75)		92%	30x20x10	8
TESDs25	25				40x20x10.25	
TESDs40	40				40x30x11	
TESDs60	50, 60				58x33x11	
TESDs150	120, 150				68x40x11	
TESDs300	250, 300			93%	85x53x13	
TESDs500	500				107x68x13	
TESH50	50				85x53x13	18
TESH200	200	107x68x13				
TESH500	300, 500	122x84x15				

AC/DC источники электропитания:

Модели	Мощность, Вт	Входное напряжение, В	Выходное напряжение, В	Типовой КПД	Габариты, мм	Стр.	
ТПС1000	500, 700, 1000	380 (~323...440) 220 (~187...253) 115 (~104...122 В)	12,15,24,27,36,48	92%	174x92x29	14	
ТПС1500	1000, 1500		12,15,24,27,36,48		280x170x48		
ТПС2000	1500, 2000		15,24,27,36,48,60		210x116x37		
ТПС3000	3000		24,27,36,48,60	250x141x38			
ТПС4000	4000		24, 27, 36, 48, 60	93%	280x170x48		
ТПС5000	5000				300x170x39		
JETAs30	20, 30	115 (~80...138 В) 230 (~176...242 В) 230W (~100...242 В)	5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60	93%	101x51x19	13	
JETAs60	40, 60				101x51x19		
JETAs120	80, 100, 120				111x61x21		
JETAs300	150, 250, 300				134x84x28		
JETAs700	500, 600, 700				175x93x29		
JETAs1200	1000, 1200			94%	211x117x38		
JETAs1500	1500	250x140x39					
JETAs2000	2000	230 (~176...242 В)		93%	280x170x42		
JETAs3000	3000				280x170x48		
TESAV50	50	115 (~80...138) 230 (~176...264)			93%	85x53x13	19
TESAV100	100		85x53x13				
TESAV200	200		107x68x13				
TESAV500	300, 500		122x84x15				

DC/DC преобразователи с безоптронной обратной связью



- Выходная мощность, Вт: от 5 до 500
- Выходные напряжения, В:
5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
- Диапазоны входного напряжения:
12W (=9...36 В), ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В), ГОСТ 19705
24W (=18...75 В), выброс =80 В, 1 сек
- Рабочая температура корпуса:
до -60°C...+125°C
- Металлические корпуса
с крепежными фланцами или без
- Монтаж на печатную плату
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения $\pm 5\%$
- Параллельная работа
- Холостой ход без подгрузки
- Фиксированная частота преобразования
- КПД до 93%
- Расширенная гарантия 20 лет
- Совместимые фильтры ЭМП серии TEFD

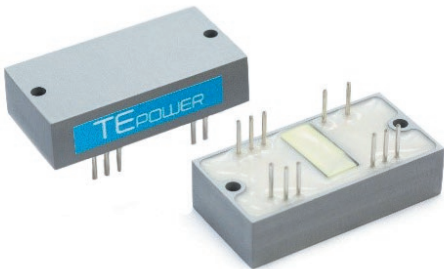
Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	ГОСТ 25803 с дополнительным фильтром
TESD5	5	40x20x10	1, 2	=1500		TEFD2.5
TESD10	10	40x20x10	1, 2	=1500		TEFD2.5
TESD15	15	50x30x11	1, 2	=1500		TEFD2.5
TESD30	20, 30	57,5x33x11	1, 2	=1500		TEFD5
TESD60	40, 60	67,5x40x11	1	=1500		TEFD5
TESD100	80, 100	84,5x52,5x12,85	1	=1500		TEFD10
TESD200	150, 200	107x67,5x12,85	1	=1500	•	TEFD20
TESD480	480	133x97x13	1	=1500	•	TEFD40
TESD500	400, 500	122x84,2x15	1	=1500	•	TEFD40

TESD	10	-	12W	S	05	-	U	T
1	2		3	4	5		6	7

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
12W (=9...36 В) по ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В) по ГОСТ 19705
24W (=18...75 В, выброс =80 В / 1 сек)
- 4 - Индекс количества выходных каналов:
S - один / D - два
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
- 6 - Индекс конструктивного исполнения:
U - усиленный корпус с фланцами
C - корпус без фланцев
- 7 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -60°C ...+110°C
T -60°C ...+125°C



DC/DC преобразователи с повышенной энергетической плотностью



- Выходная мощность, Вт: от 15 до 500
 - Выходные напряжения, В: 5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
 - Диапазоны входного напряжения: 12W (=9...36 В), ГОСТ 54073-2010 27 (=17...36 В), ГОСТ 19705 24W (=18...75 В), выброс =80 В, 1 сек 48 (=36...75 В), выброс =84 В, 1 сек
 - Рабочая температура корпуса: до -60°C...+125°C
 - Металлические корпуса с крепежными фланцами или без
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
 - Дистанционное вкл/выкл
 - Подстройка выходного напряжения ±5 %
 - Параллельная работа
 - Холостой ход без подгрузки
 - Фиксированная частота преобразования
 - КПД до 93%
 - Расширенная гарантия 20 лет
 - Совместимые фильтры ЭМП серии TEFD

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	ГОСТ 25803 с дополнительным фильтром
TESDs15	15	40x20x10,15	1, 2	=1500		TEFD2.5
TESDs25	25	40x20x10.25	1	=1500		TEFD2.5
TESDs40	40	50x30x11	1, 2	=1500		TEFD5
TESDs60	50, 60	57,5x33x11	1, 2	=1500		TEFD5
TESDs150	120, 150	67,5x40x11	1	=1500		TEFD10
TESDs300	250, 300	84,5x52,5x12,85	1	=1500	•	TEFD20
TESDs500	500	107x67,7x12,85	1	=1500	•	TEFD40

	TESDs	15	-	12W	S	05	-	U	T	
	1	2		3	4	5		6	7	

- 1 - Наименование серии

2 - Номинальная выходная мощность, Вт

3 - Индекс номинального входного напряжения, В :
12W (=9...36 В) по ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В) по ГОСТ 19705
24W (=18...75 В, выброс =80 В / 1 сек)
48 (=36...75 В, выброс =84 В / 1 сек)

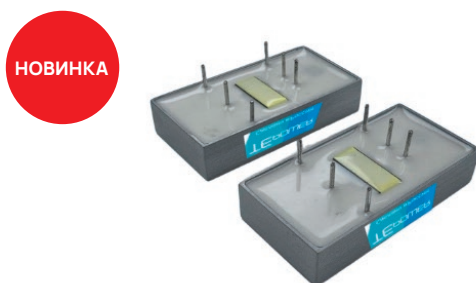
4 - Индекс количества выходных каналов:
S – один / D – два
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 - Индекс конструктивного исполнения:
U – усиленный корпус с фланцами
C – корпус без фланцев

7 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -60°C ...+110°C
T -60°C ...+125°C



Универсальные изолированные DC/DC преобразователи



НОВИНКА

- pin-to-pin замена модулей Traco Power
- Выходная мощность, Вт: от 5 до 20
- Выходные напряжения, В: 3.3, 5, 12, 15
- Диапазоны входного напряжения:
12W (=9...36 В), ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В), ГОСТ 19705
24W (=18...75 В), выброс =80 В, 1 сек
- Рабочая температура корпуса: до -60°C...+125°C
- Металлические корпуса с крепежными фланцами или без
- Монтаж на печатную плату
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения $\pm 5\%$
- Холостой ход без подгрузки
- Фиксированная частота преобразования
- КПД до 88%
- Расширенная гарантия 20 лет
- Совместимые фильтры ЭМП серии TEFD

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм без фланцев	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	ГОСТ 25803 с дополнительным фильтром
ТЕН5	5	32x20x10	1	=1500	TEFD2.5
ТЕН8	8	32x20x10	1	=1500	TEFD2.5
ТЕН20	20	50,8x25,4x10,2	1	=1500	TEFD5
ТЕН30	30	50,8x25,4x10,2	1	=1500	TEFD5
ТЕН40	40	50,8x25,4x10,2	1	=1500	TEFD5

ТЕН	5	-	24	С	05	-	С	Т
1	2		3	4	5		6	7

- 1 – Наименование серии
- 2 – Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 – Индекс номинального входного напряжения, В:
12 (=9...36 В) по ГОСТ 54073-2010
27 (=17...36 В) по ГОСТ 19705
24 (=18...75 В, выброс =80 В, 1 сек)
- 4 – Индекс количества выходных каналов:
С – один / Д – два

- 5 – Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
- 6 – Индекс конструктивного исполнения:
С – корпус без фланцев
- 7 – Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
В -60°C ...+110°C
Т -60°C ...+125°C



Изолированные DC/DC преобразователи для ЖД применения



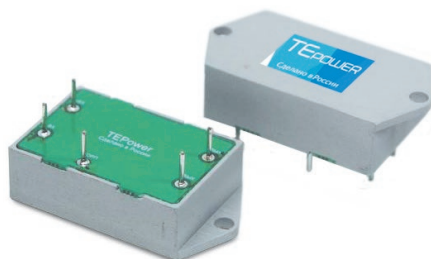
- Выходная мощность, Вт: от 30 до 60
- Выходные напряжения, В:
5 В, 9В, 12 В, 15 В, 24В, 27В
- Диапазоны входного напряжения:
75 = 75 (36...135 В)
110 = 110 (77...132 В)
- Рабочая температура корпуса:
до -40°C...+85°C
- Металлический корпус
с крепежными фланцами
- Дистанционное управление
- Защита от КЗ и перенапряжения, от пере-
полюсовки, тепловая защита
- Расширенная гарантия 20 лет
- КПД до 85%

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В
ТПД30	30	140x80x22	1	=1500
ТПД60	60	140x80x22	1	=1500

	ТПД	30	-	75	С	24	-	Л	
	1	2		3	4	5		6	

- 1 - Наименование серии
2 - Номинальная выходная мощность, Вт
3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
= 75 (36...135 В)
= 110 (90...300 В)
- 4 - Индекс количества выходных каналов:
С – один
5 - Номинальное выходное напряжение, В
6 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
Л -40°C...+85°C

Модули защиты и фильтрации для DC сетей



- Металлический корпус с крепежными фланцами или исполнение без фланцев
- Номинальный проходной ток от 2,5 А до 40 А
- Диапазоны входного напряжения:
12W 12 В (=9...36 В)
24W 24 В (=17...84 В)
- Рабочая температура корпуса: до -60°C...+125°C
- Вносимое затухание:
0,15...0,3 МГц – 30 дБ
0,3...1 МГц – 40 дБ
1...10 МГц – 50 дБ
10...30 МГц – 60 дБ
- Расширенная гарантия 20 лет

Тип модуля	Номинальный проходной ток, А	Размеры ШхГхВ, мм	Максимальный импульсный ток защиты, А	Прочность изоляции вх/корпус, вых/корпус, В
TEFD2.5	2.5	40x20,2x10,15	250-1200	=1000
TEFD5	5	50x30,2x10,15	250-1200	=1000
TEFD10	10	57,5x33,2x10,15	250-1200	=1000
TEFD20	20	67,5x40,2x10,15	250-1200	=1000
TEFD40	40	84,5x52,5x12,85	250-1200	=1000

	TEFD	10	-	12W	-	U	T	
	1	2		3		4	5	

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальный проходной ток, А
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
12W (=9...36 В)
24W (=17...84 В)
- 4 - Индекс конструктивного исполнения:
U – усиленный корпус с фланцами
C – корпус без фланцев
- 5 - Индекс диапазона рабочей температуры:
S -60°C ...+110°C
T -60°C ...+125°C



Серии ДФТ, ДФТК, ДФТП, ДФТПК

Дроссели фильтрации для DC сетей



- Полные аналоги (pin-to-pin) на дроссели фильтрации серии ДФ, ДФК, ДФП, ДФПК
- Используются исключительно отечественные комплектующие
- Двухобмоточные дроссели с подмагничиванием и без
- Произведено в России
- Прходной ток от 0,1 до 20 А
- Индуктивность от 0,12 до 11 мГн
- Рабочая температура корпуса: до -60°C...+105°C
- Рекомендуются к применению совместно с модулями серии TESD, TESDs, TESH
- Металлический корпус с защитным покрытием
- Расширенная гарантия 20 лет

Тип модуля	Номинальный проходной ток, А	Размеры ШхГхВ, мм	Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)	Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)	Диаметр выводов, не более, мм
ДФТК7,5	0,2-1,5	14,5х14,5х10	790-3600	196-900	0,8
ДФТК15	0,4 - 3	18х18х10	900-460	230-1166	1
ДФТК30	0,3-6	22х22х10	350-11000	90-2822	1
ДФТК60	0,6-10	26х26х12,5	350-8900	90-2250	1,2
ДФТК120	1,1-20	26х26х12,5	120-6800	32-1742	1,2
ДФТК240	2,1-20	26х26х12,5	220-4100	58-1040	1,2

Тип модуля	Номинальный проходной ток, А	Размеры ШхГхВ, мм	Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (1 кГц, 1 В)	Индуктивность одной обмотки, не менее, мкГн (100 кГц, 1 В)	Диаметр выводов, не более, мм
ДФТПК7,5	0,2-4	14,5х14,5х10	3-715	11-2860	0,8
ДФТПК15	0,4-4	18х18х10	10-1075	40-4300	1
ДФТПК30	0,4-6	22х22х10	8-1915	30-7660	1
ДФТПК60	0,4-20	26х26х12,5	1-3564	5-14250	1,2

	ДФТК	7,5	-	2	А	4,0	
	1	2	3	4	5		

1 - Наименование серии

2 - Принадлежность к типу

3 - Электрическая схема дросселя
2 - двухобмоточная

4 - Номинальное входное напряжение, В

А - 12 В - 27 Д - 60

Н - 110 М - 230 Р - 5

5 - Номинальный проходной ток, А



Однофазные AC/DC источники электропитания



- Выходная мощность, Вт: от 30 до 3000
- Выходные напряжения, В:
5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
- Диапазоны входного напряжения:
115 (~80...138 В), выбросы 150 В
230 (~176...242 В), выбросы 264 В
230W (~100...242 В), по запросу 100...264 В
- Рабочая температура корпуса:
до -50°C...+85°C
- Металлические фрезерованные корпуса
- Винтовые клеммы или ножевые контакты
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Параллельная работа
- Фиксированная частота преобразования
- Холостой ход без подгрузки
- КПД до 93%
- Расширенная гарантия 20 лет
- Совместимые фильтры ЭМП серии TEFA

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	EN55022 ГОСТ Р 51318.22 Класс В
JETAs60	30, 40, 60	101x51x19	1, 2	~3000		TEFA1
JETAs120	80, 100, 120	111x61x21	1, 2	~3000		TEFA1
JETAs300	150, 250, 300	134x84x27,5	1, 2	~3000	•	TEFA5
JETAs700	500, 600, 700	175x93x29	1, 2	~3000	•	TEFA10
JETAs1200	1000, 1200	211x117x38	1	~3000	•	TEFA10
JETAs1500	1500	250x140x39	1	~3000	•	TEFA20
JETAs2000	2000	280x170x42	1	~3000	•	TEFA20
JETAs3000	3000	280x170x48	1	~3000	•	TEFA20

JETAs 60 - 230 S 05 - S C P - A1									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
115 (~80...138 В), выбросы 150 В
230 (~176...242 В), выбросы 264 В
230W (~100...242 В), по запросу 100...264 В
- 4 - Индекс количества выходных каналов:
S – один / D – два
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В
(два знака на канал)
- 6 - Индекс конструктивного исполнения:
S – исполнение с полимерной заливкой
- 7 - Индекс исполнения выводов и корпуса:
C – основание с крышкой и клеммными колодками
H – основание с крышкой и ножевыми контактами
- 8 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
N -40°C ...+85°C
P -50°C ...+85°C
- 9 - Типоразмер корпуса



Серия ТПС

от 500 до 5000 Вт

Трехфазные AC/DC источники электропитания



- Выходная мощность, Вт: от 500 до 5000
- Выходные напряжения, В:
 - 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
- Диапазоны входного напряжения:
 - 380 (~323...440 В) 3 фазы 50 Гц
 - 220 (~187...253 В) 3 фазы 400 Гц
 - 115 (~104...122 В) 3 фазы 400 Гц
- Рабочая температура корпуса: до -50°C...+85°C
- Металлические фрезерованные корпуса
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Параллельная работа
- Фиксированная частота преобразования
- Холостой ход без подгрузки
- КПД до 93%
- Расширенная гарантия 20 лет
- Совместимые фильтры ЭМП серии ТПФ

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	EN55022 ГОСТ Р51318.22 Класс В
ТПС1000	500, 1000	174x92x29	1	~3000	•	ТПФ15
ТПС1500	1000, 1500	280x170x48	1	~3000	•	ТПФ15
ТПС2000	1500, 2000	210x116x37	1	~3000	•	ТПФ15
ТПС3000	3000	250x141x38	1	~3000	•	ТПФ15
ТПС4000	4000	280x170x48	1	~3000	•	ТПФ15
ТПС5000	5000	300x170x39	1	~3000	•	ТПФ15

ТПС	3000	-	380	С	24	-	К	М
1	2		3	4	5		6	7

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
 - 380 (~323...440 В)
 - 220 (~187...253 В)
 - 115 (~104...122 В)
- 4 - Индекс количества выходных каналов :
 - С – один
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
- 6 - К – фрезерованный алюминиевый корпус, клеммные колодки
Н – фрезерованный алюминиевый корпус, ножевые контакты
- 7 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
 - Л -40 ... +85 °C
 - М -50 ... +85 °C
 - Т -60 ... +85 °C, по запросу



Модули защиты и фильтрации для однофазных AC сетей



- Металлический корпус
- Номинальный проходной ток от 1 А до 20 А
- Диапазоны входного напряжения :
115 (~83...138 В)
230 (~182...264 В)
230W (~100...264 В)
- Рабочая температура корпуса:
до -50°C...+85°C
- Вносимое затухание:
0,15...0,3 МГц – 20 дБ
0,3...1 МГц – 35 дБ
1...10 МГц – 55 дБ
10...30 МГц – 50 дБ
- Расширенная гарантия 20 лет

Тип модуля	Номинальный проходной ток, А	Размеры ШхГхВ, мм	Максимальный импульсный ток защиты, А	Прочность изоляции вх/корпус, вых/корпус, В
TEFA1	1	67,5x40,2x10,15	1200	=1000
TEFA5	5	101x51x19	1200	=1000
TEFA10	10	111x61x21	1200	=1000
TEFA20	20	134x84x27,5	1200	=1000

	TEFA	10	-	230	-	S	C	N	
	1	2		3		4	5	6	

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальный проходной ток, А
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
115 (~83...138 В)
230 (~182...264 В)
230W (~100...264 В)
- 4 - Индекс конструктивного исполнения:
S – исполнение с полимерной заливкой
- 5 - Индекс исполнения выводов и корпуса:
C – основание с крышкой и клеммными колодками
H – основание с крышкой и ножевыми контактами
- 6 - Индекс диапазона рабочей температуры:
N -40°C ...+85°C
P -50°C ...+85°C



Серия ТПФ

Модуль защиты и фильтрации для трехфазных AC сетей



- Номинальный проходной ток до 15 А
 - Рабочая температура корпуса от -50 °С ... +85 °С
 - Диапазон входного напряжения: 380 (~304...456 В)
 - Рабочая температура корпуса до -50°С...+85°С
 - Вносимое затухание не менее 30 дБ для частот 1-10 МГц
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
 - Дистанционное вкл/выкл
 - КПД до 93%
 - Расширенная гарантия 20 лет
 - Фиксированная частота преобразования

Тип модуля	Номинальный проходной ток, А	Размеры ШхГхВ, мм	Прочность изоляции вх/корпус, вых/корпус, В	Вносимое затухание 1- 10 МГц, дБ
ТПФ15	15	134x84x28	~1500	30

ТПФ	15	-	380	-	К	М
1	2		3		4	5

- 1 - Наименование серии

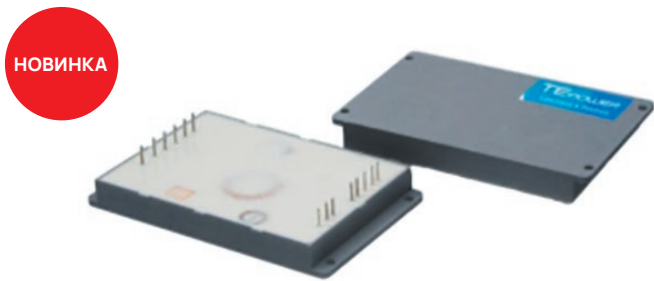
2 - Номинальный проходной ток, А

3 - Индекс номинального входного напряжения, В
380 (~304...456 В)
- 4 - К – фрезерованный алюминиевый корпус, клеммные колодки
Н – фрезерованный алюминиевый корпус, ножевые контакты

5 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса
Л -40°С ...+85°С
М -50°С ...+85°С



DC/AC инверторы



- Выходная мощность, Вт: от 250 до 2500
- Выходные напряжения, В:
 - ~115, 400 Гц
 - ~220, 50 Гц
- Диапазоны входного напряжения:
 - 27 (=24...30 В), ГОСТ 19705
- Рабочая температура корпуса:
 - до -40°C...+85°C
- Фрезерованный алюминиевый корпус с металлической крышкой
- Дистанционное управление
- Коэффициент искажения синусоидальной кривой выходного напряжения не более 2%
- Расширенная гарантия 20 лет
- КПД не менее 82%

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Выходное напряжение, В	Размеры ШхГхВ, мм без фланцев	Количество выходов	Развязка вход-выход, В
ТПИ200	200, 250	~115, 400 Гц	122x84,2x15	1	=1500
ТПИ2500	2500	~220, 50 Гц	280x170x48	1	=1500

	ТПИ	200	-	27	220	-	К	Л	
	1	2		3	4		5	6	

- 1 - Наименование серии

2 - Номинальная выходная мощность, Вт

3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
27 (=17...36 В)

4 - Номинальное выходное напряжение, В
- 5 - Индекс конструктивного исполнения:
У – усиленный корпус с фланцами
К – основание с крышкой и клеммными колодками

6 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
Л -40°C ...+85°C

Серия
TESD

Серия
TESDs

Серия
TEH

Серия
ТПД

Серия
TEFD

Серия
ДФТ

Серия
JETAS

Серия
ТПС

Серия
TEFA

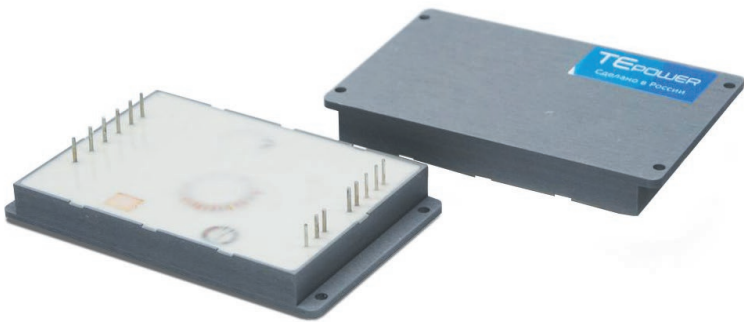
Серия
ТПФ

Серия
ТПИ

Серия
TESAV

Серия
TESH

Низкопрофильные однофазные AC/DC источники электропитания



- Выходная мощность, Вт: от 50 до 500
- Выходные напряжения, В: 5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
- Диапазоны входного напряжения: 115 (~80...138 В, выброс 180 В/0.1 сек) в диапазоне 50...400 Гц 230 (~176...256 В) 46...440 Гц
- Рабочая температура корпуса: до -60°C...+125°C
- Металлические корпуса с крепежными фланцами или без
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения
- Параллельная работа
- Фиксированная частота преобразования
- Холостой ход без подгрузки
- КПД до 93%
- Расширенная гарантия 20 лет

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	ГОСТ Р51318.22 Класс A/B
TESAV50	50	84,5x52,5x12,85	1, 2	=1500		Внешний фильтр
TESAV100	100	107x67,7x12,85	1	=1500	•	Внешний фильтр
TESAV200	200	107x67,7x12,85	1	=1500	•	Внешний фильтр
TESAV500	500	122x84x15	1	=1500	•	Внешний фильтр

	TESAV	50	-	230	S	05	-	U	T	
	1	2		3	4	5		6	7	

- 1 - Наименование серии

2 - Номинальная выходная мощность, Вт

3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
115 (~80...138 В выброс 180 В/0,1 сек) в диапазоне 50...400 Гц
230 (~176...264 В)

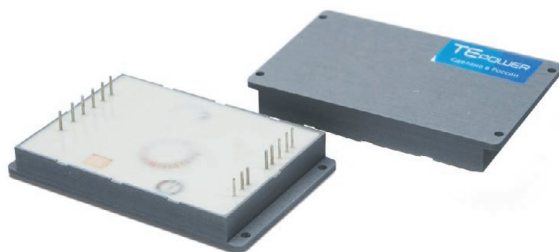
4 - Индекс количества выходных каналов :
S – один / D – два
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)

6 - Индекс конструктивного исполнения:
U – усиленный корпус с фланцами
C – корпус без фланцев

7 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -40°C ...+110°C
T -60°C ...+125°C



DC/DC преобразователи со стандартной или высоковольтной сетью



- Выходная мощность, Вт: от 50 до 500
- Выходные напряжения, В:
5, 9, 12, 15, 24, 27, 36, 48, 60
- Диапазоны входного напряжения:
96 (=58...135 В)
110 (=66...160 В, выброс 170 В / 1 сек)
150W (=110...375 В)
230 (=175...342 В)
- Рабочая температура корпуса:
до -60°C...+125°C
- Металлические корпуса
с крепежными фланцами или без
- Защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев (автовосстановление)
- Дистанционное вкл/выкл
- Подстройка выходного напряжения $\pm 5\%$
- Параллельная работа
- Фиксированная частота преобразования
- Холостой ход без подгрузки
- КПД до 93%
- Расширенная гарантия 20 лет

Тип модуля	Максимальная мощность, Вт	Размеры ШхГхВ, мм	Количество выходов	Развязка вход-выход, В	Параллельная работа	ГОСТ 25803 с дополнительным фильтром
TESH50	50	84,5x52,5x12,85	1, 2	=1500		Внешний фильтр
TESH200	100, 200	107x67,7x12,85	1	=1500	•	Внешний фильтр
TESH500	300, 500	122x84x15	1	=1500	•	Внешний фильтр

	TESH	500	-	230	S	05	-	U	T	
	1	2		3	4	5		6	7	

- 1 - Наименование серии
- 2 - Номинальная выходная мощность, Вт
- 3 - Индекс номинального входного напряжения, В:
96 (=58...135 В)
110 (=66...160 В, выброс 170 В / 1 сек)
150W (=110...375 В)
230 (=175...342 В)
- 4 - Индекс количества выходных каналов :
S – один / D – два
- 5 - Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)
- 6 - Индекс конструктивного исполнения:
U – усиленный корпус с фланцами
- 7 - Индекс диапазона рабочей температуры корпуса:
S -40°C ...+110°C
T -60°C ...+125°C



Какие сроки изготовления модулей?

Сроки изготовления DC/DC модулей мощностью до 100 Вт - не более 60 календарных дней.

Сроки изготовления DC/DC модулей мощностью 100-500 Вт - не более 80 календарных дней.

Сроки изготовления AC/DC модулей мощностью до 700 Вт - не более 45 календарных дней.

Сроки изготовления AC/DC модулей мощностью 700-5000 Вт - не более 90 календарных дней.

Сроки изготовления фильтров и дросселей - не более 30 к. д.

Как можно получить образцы на испытания?

Вы можете обратиться к своему персональному менеджеру, который ведет Ваше предприятие и предметно обсудить конкретные образцы.

Совместимы ли Ваши модули модулями МАА и МДМ?

Да, совместимы. По подбору аналогов Вы можете обратиться к менеджерам компании.

Имеется ли соответствие модулей ГОСТ25803 и ГОСТ30429 в части ЭМС?

При подключении типовой обвязки или соответствующего модуля фильтрации, величина подавления радиопомех будет соответствовать 3 кривой в указанных ГОСТах.

Какие модули допускается подключать последовательно или параллельно по выходу?

При параллельном подключении по выходу допускается соединять одинаковые модули при наличии функции «Параллельная работа» для повышения выходного тока. В случае параллельного подключения модулей без такой функции, может наблюдаться перегрев нагрузки на модулях.

При последовательном подключении по выходу допускается соединять любые модули между собой для получения повышенного напряжения по выходу. При этом, максимальный ток на выходе такой системы будет соответствовать максимальному току наименее мощного модуля.

Для однофазных AC/DC параллельная работа возможна у следующих модулей:

JETAs300, JETAs700, JETAs1200, JETAs1500, JETAs2000, JETAs3000

Для трехфазных AC/DC модулей питания параллельная работа возможна для всей линейки ТПС.

Для модулей питания DC/DC параллельная работа возможна:

TESD200, TESD480, TESD500, TESDs300, TESDs500

Как рассчитать примерную площадь поверхности радиатора для модуля электропитания?

Сначала требуется понять, нужен ли реально радиатор под текущие условия применения модуля питания.

$$P_{\text{расс.макс}} = (T_{\text{макс}} - T_{\text{окр.ср.}}) / R_{\text{корп.ср.}}, [\text{Вт}], \text{ где}$$

$T_{\text{макс}}$ - максимальная температура корпуса

$T_{\text{окр.ср.}}$ - Температура окружающей среды

$R_{\text{корп.ср.}}$ - Тепловое сопротивление корпус-среда.

Далее нужно рассчитать какая мощность модуля уходит в тепло:

$$P_{\text{расс.}} = (P_{\text{вых}} / \eta) - P_{\text{вых}}, [\text{Вт}], \text{ где}$$

$P_{\text{вых}}$ - выходная мощность модуля.

η - КПД модуля

В случае, если $P_{\text{расс.}} \leq P_{\text{расс.макс.}}$, то для теплоотведения достаточно площади поверхности самого модуля. Если $P_{\text{расс.}} \geq P_{\text{расс.макс.}}$, то для корректного теплоотвода необходим радиатор охлаждения.

Ориентировочная площадь теплоотводящей поверхности алюминиевого радиатора в квадратных сантиметрах равна:

$$S \approx (20 \cdot 50 \cdot P_{\text{расс.}}) / (T_{\text{макс}} - T_{\text{окр.ср.}}), \text{ где}$$

$P_{\text{расс.}}$ - мощность тепловых потерь, Вт;

$T_{\text{макс}}$ - максимально допустимая температура корпуса модуля питания, °C;

$T_{\text{окр.ср.}}$ - температура окружающей среды, °C.

Данное соотношение выведено экспериментально, является корректным в тех случаях, когда тепловое сопротивление «корпус преобразователя — радиатор» минимально.

Обращаем Ваше внимание, что при применении радиатора необходимо убрать с теплоотводящей поверхности модуля питания рекламные наклейки, которые могут мешать теплоотводу, а также использовать термоинтерфейс.

Применяются ли в модулях драгоценные металлы?

В продукции, выпускаемой компанией ООО «ТЕ», драгоценные металлы отсутствуют.

**Надёжные
высокотехнологичные
модули электропитания**

Сделано в России

ООО «ТЕ»

394063, г. Воронеж,
ул. Грибоедова, 7А
+7 (473) 257-40-41

russia@te-power.ru
www.te-power.ru